FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Atlante

Blocco S01 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.



Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
ATL-01	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
ATL-02	Servizi: collocazione e dipendenze / r4.4
ATL-03	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
ATL-04	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
ATL-05	M1: rete, monitoraggio e recupero / r4.4
ATL-06	M2: applicazioni e P310 segnaposto / r4.4
ATL-07	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
ATL-08	M6: media, servizi esterni e margine di calcolo / r4.4
ATL-09	M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta / r4.4
ATL-10	Windows, Sunshine e postazione di lavoro / r4.4
ATL-11	Backup: locale, fuori casa e selezioni offline / r4.4
ATL-12	M5: domotica e visione locale / r4.4
ATL-13	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
ATL-14	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
ATL-15	Windows, Sunshine e postazione di lavoro / r4.4
ATL-16	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
ATL-17	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
ATL-18	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
ATL-19	Client Dell, HP e postazioni / r4.4
ATL-20	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
ATL-21	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
ATL-22	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
ATL-23	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
ATL-24	Espansioni e verifiche delle schede ricevute / r4.4
ATL-25	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
ATL-26	Home Assistant, MQTT e radio indipendente / r4.4
ATL-27	Sicurezza e indipendenza / r4.4
ATL-28	M5: domotica e visione locale / r4.4

Codice	Titolo / revisione
ATL-29	Guasti, disponibilita e recupero / r4.4
ATL-30	Personale, lavoro e appartamenti / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

Verso di riserva · IND-S01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-01 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · ATL-01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-02 / scheda sostituibile

Servizi: collocazione e dipendenze

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Servizio	Sede	Pubblico	Condizione
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	Personale	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Personale/interno	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo
Windows / Steam / Sunshine	MP3 Acer Aspire 7	Client fidati	RTX3050 Ti 4 GB e 16 GB, fuori cluster; Hermes alternato al gioco
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Zigbee2MQTT / Sonoff ZBDongle-P	S3 Wyse	Interno IoT	Binding diretto dove compatibile; radio indipendente da M5
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra
Backup WD e condivisioni media	M4	Solo interno	Backup personali18:00; niente mount WD da M6; media RO e import separati
Servizio	**Sede**	**Pubblico**	**Condizione**
Caddy, Vaultwarden, ntfy,	S1	Per servizio	Proxy ingressi ammessi, gestione privata; Vaultwarden

Servizio	Sede	Pubblico	Condizione
Kuma, Beszel, IT-Tools, dashboard			non sulla VPS
Sentinella indipendente e WoL	S4	Gestione interna	Nessun voto; C4 secondo mittente
Controllo esterno e tunnel/relay	S2 Oracle	Esterno complementare	Non voto cluster, non replica automatica, nessun Vaultwarden
OpenClaw	MP3 Acer fisso laboratorio	Personale	Windows come ambiente operatore; runtime/permessi da validare; fuori cluster
Hermes	MP3 Acer fisso laboratorio	Personale	Ambiente e carichi separati da gioco/OpenClaw; M3 su conferma o coda
Gemini / Google AI Pro	Account lavoro; postazioni autorizzate	Personale/lavoro	Voce, Sheets e Calendar; nessun percorso dispositivo unico
Client Jellyfin offline	Due HP t520 esterni	Due amici	Ethernet, identita limitate, USB offline; nessun accesso ai backup
Dashboard ingresso	Microtech EBL14B	Locale/personale	Pannello citofono/allarme, fuori quorum
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva
Documenti offline, rapportini e dashboard Vito	C1 / LTE / cloud di lavoro	Mobile e lavoro	8 GB; sincronizzazione differita, nessuna dipendenza del veicolo dal quorum

L'infrastruttura e organizzata per durata e dipendenze: nucleo sempre disponibile, calcolo e media accendibili, servizi mobili localmente utili. Il Vito usa M3 soltanto per richieste differibili o esplicite; Gemini e account lavoro non diventano una API gratuita o una procedura di salvataggio gia eseguita.

M2 mantiene i servizi personali; M1 accoglie solo osservazione e strumenti leggeri separati dal firewall. M3 esegue i lotti pesanti. Hailo su M5 e Arc su M6 servono ruoli diversi. Nessun Coral viene aggiunto. REV4-RAM · REV4-MON · REV4-VLAV

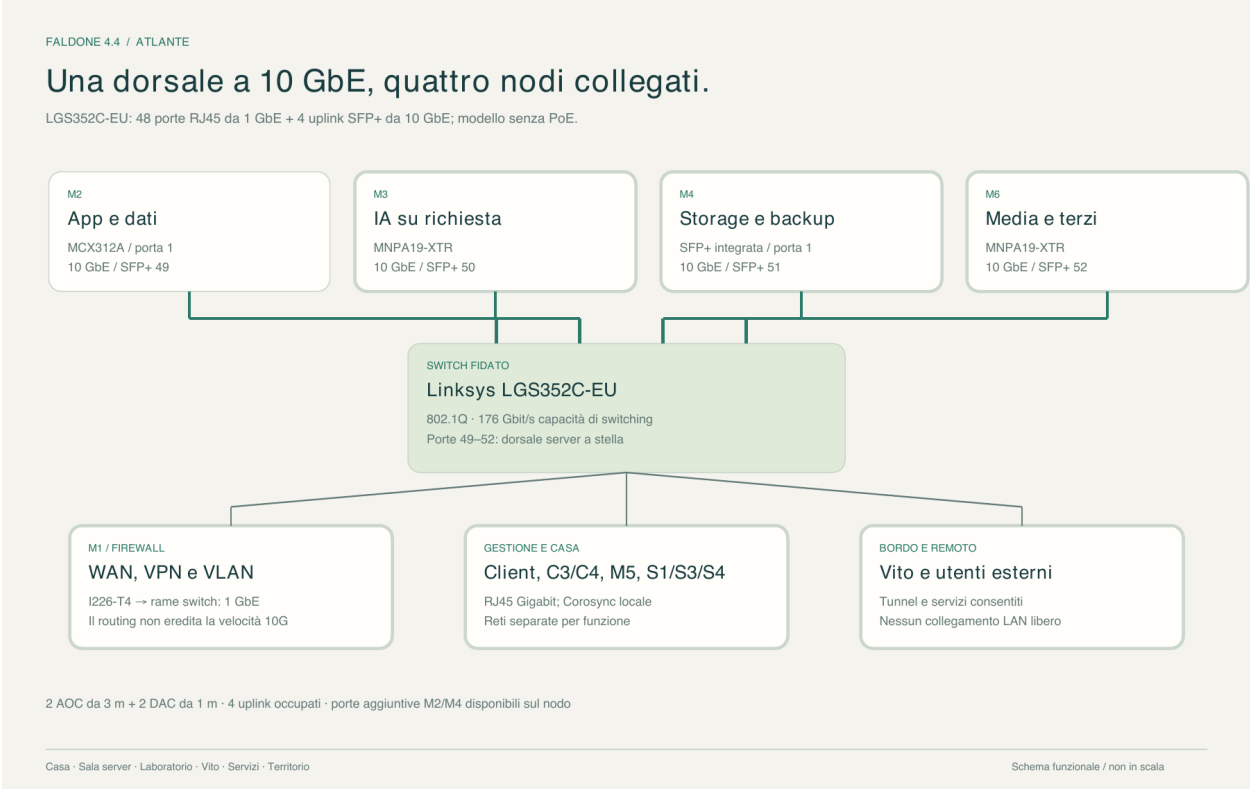
Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-03 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-04 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

ATL-05 / scheda sostituibile

M1: rete, monitoraggio e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Firewall OPNsense e VM osservabilità, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	MACHINIST X99 PR9-H
Processore	Intel Xeon E5-2630L v3
Core / thread	8 / 16
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.9 GHz
TDP CPU	55 W
RAM	32 GB / DDR4 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V200 120 GB	1	Avvio Proxmox e OPNsense

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
GLOTRENDS I226-T4	4 × 2,5 GbE RJ45	WAN e reti LAN; uplink LGS352C a 1 GbE

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · ATL-05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-06 / scheda sostituibile

M2: applicazioni e P310 segnaposto

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Applicazioni e dati personali, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Sabrent Rocket 512 GB	1	Avvio Proxmox
Crucial P310 4 TB (M.2 interno)	1	Dati e servizi; segnaposto in attesa del pool SSD

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Mellanox MCX312A-XCBT	2 × 10 GbE SFP+	Una porta alla stella 10G, seconda libera

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Nextcloud, Vikunja, n8n	M2 -> C4 in subentro	Personale	HA con repliche complete; accesso privato, non pubblicazione generale
Immich, Paperless, Syncthing, SMB/NFS, Tandoor, Stirling, HomeBox, Grocy, Firefly	M2	Personale/interno	Immich puo attendere M2; non tutti i servizi sono HA
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

ATL-07 / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-08 / scheda sostituibile

M6: media, servizi esterni e margine di calcolo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Multimedia, Seafile e download, Proxmox autonomo su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3A
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	64 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V300 120 GB	1	Avvio Proxmox
Samsung 850 EVO 500 GB	1	Download, staging e dati applicativi con quote
Western Digital WD10EZRX 1 TB	2	Seafile e audio

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Intel Arc A310		Accelerazione Jellyfin
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Jellyfin / Arc A310	M6	Altri utenti autorizzati	Ingresso Caddy; richiesta visione risveglia M4 se file remoto
Navidrome, Audiobookshelf, Snapcast	M6	Locale/personale	Copie locali quotate; Snapcast solo LAN
Seafile	M6	Altri utenti autorizzati	10 utenti x50 GB; mirror WD10EZRX; nessun backup aggiuntivo
Downloader e arr	M6	Solo interno	Container e permessi separati; scansioni limitate; niente automatismi extra

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

ATL-09 / scheda sostituibile

M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

IA, Proxmox autonomo acceso su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	HUANANZHI X99-T8
Processore	Intel Xeon E5-2678 v3
Core / thread	12 / 24
Frequenza base / turbo	2.5 / n.d. GHz
TDP CPU	120 W
RAM	128 GB / DDR3 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Western Digital PC SN530 512 GB	1	Avvio host e IA

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X		
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · ATL-09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-10 / scheda sostituibile

Windows, Sunshine e postazione di lavoro

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Windows, Steam, retrogaming e Sunshine risiedono su MP3 Acer Aspire 7, con 16 GB RAM, Ryzen 7 5700U, RTX3050 Ti 4 GB e Crucial P3 Plus 1 TB . Uso diretto del portatile oppure Moonlight dai client; nessuna necessita di VM percondividere ildesktop. Profili lavoro/gioco restano alternativi. La stessa macchina ospita Hermes conpermessi separati; giochi pesanti e inferenza GPU locale si alternano o usano M3 conconferma.

La X99-DELUXE/i7-5930K/32 GB/RTX2080 costituisce MP4, il PC fisso delprimo fratello; non e la postazione Windows dell'infrastruttura e non e magazzino libero. M3 mantiene solo IA/host e RTX3060. L'SSD1 TB dell'Aspire resta sulportatile; i tre Samsung NVMe256 GB richiedono riconteggio, senza inventare nuove riserve.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-11 / scheda sostituibile

Backup: locale, fuori casa e selezioni offline

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

A regime i dati attivi sono sui nodi locali. M4 conserva backup versionati sui WD; Drive offre copia remota; RDX conserva selezioni offline tematiche. Non sono tre copie identiche garantite di ogni file: la copertura si registra per insieme di dati.

Insieme	Copia locale	Fuori casa / offline
Documenti, lavoro, foto irrinunciabili	WD su M4, backup coerenti e versionati	Drive; RDX tematici entro capienza
DB e configurazioni	Export/backup guest con tutti i volumi necessari	Drive protetto e RDX pertinente; chiavi separatamente
Film e serie durante migrazione	Originali conservati fino a copia verificata	Tutti inclusi nel deposito temporaneo Drive se entrano nei 5 TB
Media a regime	Pool media dedicato, non WD primari	Perimetro Drive da dimensionare; non promettere retention illimitata
Seafile utenti esterni	Solo mirror M6 come scelta precedente	Nessuna nuova copia automatica; chiarire inclusione di dati terzi nella migrazione
Vito	Copia locale lavoro e kit offline	Rientro verso archivio autorevole e backup; test recupero su altro dispositivo

Arca e RDX

Il P310 resta Arca fino al gate di migrazione, poi diventa il disco dati M2. Tre cartucce HP RDX 2 TB sono una configurazione a 50 EUR ciascuna: foto/video, documenti personali, lavoro. Sono tre selezioni, non tre copie alternate della stessa selezione. Circa 2 TB irrinunciabili complessivi vanno ripartiti lasciando margine in ogni cartuccia per crescita e versioni. Stato usato, compatibilita, cifratura e recupero devono essere provati. Lettore senza cartucce non e un backup.

Frequenze di progetto

Backup locale giornaliero dalle 18:00 Europe/Rome con WoL di M4 e attesa pool pronto. Non spegnere a ora fissa durante la copia. Drive incrementale dopo una copia coerente, secondo banda e quota. RDX documenti/lavoro settimanali e dopo modifiche importanti; foto dopo importazioni rilevanti. Queste frequenze sono proposte da attivare e verificare.

Conservazione iniziale da dimensionare sui byte reali: obiettivo 7 giornaliere e 4 settimanali per i dati prioritari, riducibile per spazio; mensili solo dopo misura. Nessuna retention ereditata automaticamente dalla vecchia Arca. Avvisare per ultima copia troppo vecchia, job fallito e spazio insufficiente. Un esito verde del job non sostituisce restore.

Sorgenti originali conservate fino a verifica completa e prova applicativa. Per il nucleo irrinunciabile mantenere una copia locale indipendente prima di distruggere il pool sorgente. REV4-MIG · REV3-CLOUD

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-11

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-12 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

ATL-13 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-14 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-15 / scheda sostituibile

Windows, Sunshine e postazione di lavoro

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Windows, Steam, retrogaming e Sunshine risiedono su MP3 Acer Aspire 7, con 16 GB RAM, Ryzen 7 5700U, RTX3050 Ti 4 GB e Crucial P3 Plus 1 TB . Uso diretto del portatile oppure Moonlight dai client; nessuna necessita di VM percondividere ildesktop. Profili lavoro/gioco restano alternativi. La stessa macchina ospita Hermes conpermessi separati; giochi pesanti e inferenza GPU locale si alternano o usano M3 conconferma.

La X99-DELUXE/i7-5930K/32 GB/RTX2080 costituisce MP4, il PC fisso delprimo fratello; non e la postazione Windows dell'infrastruttura e non e magazzino libero. M3 mantiene solo IA/host e RTX3060. L'SSD1 TB dell'Aspire resta sulportatile; i tre Samsung NVMe256 GB richiedono riconteggio, senza inventare nuove riserve.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-15

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-16 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-17 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-18 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-19 / scheda sostituibile

Client Dell, HP e postazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Postazione	Hardware	Funzioni	Rete / vincolo
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire 7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e ambienti agenti	Sempre fisso; fuori cluster
Laboratorio media	Wyse 3030	Jellyfin, musica e pannello casa	Client distinto da Acer; Ethernet
Vito W639	C1 / 7070 Ultra di riferimento	Lavoro, dashboard veicolo/camper, diagnostica Mercedes	LTE dedicato; power station servizi; fuori quorum
Cucina	C2 / 7070 Ultra	Streaming, dashboard e possibilita multi-monitor	Fuori cluster base; candidato estensione
Camera	C3 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro HAOS/MQTT	Proxmox; 16 GB base di progetto
Salone video	C4 / 7070 Ultra	Client Linux e subentro Nextcloud/Vikunja/n8n	Proxmox; 16 GB base; secondo WoL
Studio	Wyse 3030	Monitor e audio verso Behringer CONTROL2USB	Client fidato separato
Salone Hi-Fi	Wyse 3030	Audio verso DAC ES9038Q2M USB	Client distinto dal Dell video
Ingresso	Microtech EBL14B	Pannello citofono/allarme; display e batteria riusati	Fuori quorum; audio/video e batteria n.d.
Due amici	Due HP t520	Jellyfin online/offline USB, solo Ethernet	Identita individuali limitate; classificazione CE
Radio casa	S3 / Wyse 3030	Zigbee2MQTT/Sonoff e dashboard leggera	Autonomo rispetto a M5
Sentinella	S4 / Wyse 3030	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox

Tutti e quattro i 7070 e tutti e cinque i Wyse hanno una destinazione. I due HP sono client per due amici, non per fratello e padre, che accedono gia con altri dispositivi. I codici C1-C4 mantengono il riferimento progettuale: C1 passa dal laboratorio al Vito; la corrispondenza con gli esemplari fisici viene riscontrata prima delle etichette. Per i nuovi Wyse client e per il Microtech restano campi di codice/seriale n.d., senza riutilizzare vecchi codici di altri dispositivi.

C3/C4 mantengono Proxmox e client Linux separato, risorse prioritarie ai servizi essenziali e schermi spegnibili senza fermare gli host. 16 GB ciascuno sono la base di progetto, non un upgrade gia installato. Capacita SSD e grafica/decodifica nel guest restano n.d.. Il Dell cucina preserva l'uso multi-monitor; Vito e portatili non sostituiscono voti domestici.

Le licenze Synergy 3 Max, 2 Pro e 1 Pro dichiarate disponibili sono una possibilita per condividere tastiera/mouse fra postazioni; i collegamenti video si definiscono separatamente. Non e fissato un solo modo per alternare voce, display e computer. Dettagli nelle schede REV3-MOB, REV3-EXT, REV3-AGN e REV3-CLX.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-20 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-21 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-22 / scheda sostituibile

Storage: transizione e destinazioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dati: prima e dopo la transizione

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Sede	Supporti	Uso e condizione
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM; Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox; Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD; Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA; M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi; Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali; Solo backup; spazio riservato alle versioni

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
M1 / SATA	INV-007 Kingston V200 120 GB	Boot Proxmox/OPNsense VM	Secondo disco OPNsense bare metal n.d.
M2 / NVMe	INV-009 Sabrent Rocket512 GB	Boot Proxmox	Locale
M2 / secondo NVMe	INV-005 Crucial P310 4 TB	Dati e servizi personali; P310 4 TB segnaposto del pool SSD	Singolo disco: copie locali, remote e offline; nessuna ridondanza locale
M3 / M.2 PCIe2.0x4	INV-006 WD PC SN530512 GB	Host e IA	M3 dedicato al calcolo; Windows su MP3 Acer
MP3 Aspire 7	Crucial P3 Plus 1 TB	Windows/Hermes/giochi	Rimane nelportatile, non libero per PC
M4 / SATA native	6 WD10EAVS1 TB, INV-001	Backup versionati RAIDZ2, circa 4 TB nominali	Solo backup; spazio riservato alle versioni
M4 / LSI2308	4 ST2000DM0082 TB, INV-087	Media RAIDZ1, circa 6 TB nominali	Dischi SMR: prestazioni in riscrittura e ricostruzione inferiori ai CMR
M5 / SATA	INV-003 Samsung850EVO 250 GB	Boot Proxmox e stato	Sistema e stato persistente
M5 / SATA	2 ST1000LM0241 TB, INV-013	Mirror Frigate circa 1 TB nominale	4 camere eventi 7 giorni; risultato dipende dai flussi
M6 / SATA	INV-004 Kingston V300 120 GB	Boot Proxmox	Boot; dati DB separati e quote sullo staging SSD
M6 / SATA	INV-008 Samsung850EVO 500 GB	Download e staging	Incompleti, seed, quote e margine operativo
M6 / SATA	2 WD10EZRX1 TB, INV-002	Mirror Seafile e copie audio quotate	10x50 GB; residuo per versioni/audio/margine; nessun backup aggiuntivo cloud
C3 / C4	Un SSD locale per Dell	ZFS host + VM client + repliche HA	Capacita reale n.d.; singolo SSD senza ridondanza locale
S3 / S4	Storage Wyse 32 GB per esemplare	Linux, radio/testimone e stato	Apacer 8 GB separati, assegnati agli HP esterni
M4 / S1 / M7	Boot n.d. al saldo	Avvio indipendente	Modelli e capacità non censiti; nessuna doppia assegnazione
SH3	INV-086 Intenso250 GB + INV-089 ORICO	Supporto esterno assegnato	Non libera riserva boot
Due HP esterni	Apacer M.2 8 GB + USB	LibreELEC/configurazione + contenuti offline	Capacita USB n.d.
Microtech ingresso	64 GB eMMC da modello, n.d.	Sistema e pannello ingresso	SSD opzionale, non acquisto imposto
RDX SATA	Tre cartucce HP 2 TB	Selezioni offline: foto/video, documenti, lavoro	Tre selezioni indipendenti con margine per versioni e crescita

Sede / bus	Supporti	Ruolo	Regola
MP1 / MacBook M5	SSD interno: n.d.	Utente personale e utente lavoro separati	Dati e credenziali per profilo

Stato reale e progetto

Oggi film e serie TV sono anche sui WD Green. La separazione WD backup / Seagate media e destinazione, non stato gia installato. I dati devono essere evacuati e confrontati prima della ricostruzione. Arca contiene il medesimo P310 che passera a M2: non esistono due unita da 4 TB.

I sei WD in RAIDZ2 offrono circa 4 TB nominali, non spazio infinito per versioni di tutti i 4 TB di M2 piu tutti i media. I quattro Seagate ST2000DM008 sono SMR: RAIDZ1 offre circa 6 TB nominali, con tempi di riscrittura e resilver influenzati dalla tecnologia SMR. Un'alternativa a due mirror riduce la capacita a circa 4 TB nominali ma non elimina la natura SMR. Attuazione e risultati delle prove sono raccolti nella roadmap.

Database ed esportazioni applicative richiedono consistenza; una copia del rootfs non comprende automaticamente mount esterni. Snapshot e mirror non sono copie indipendenti. REV4-MIG · REV3-BCK

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-22

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-23 / scheda sostituibile

Architettura e apparati della revisione 4.4

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Intel Xeon E5-2630L v3	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile
M2	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Applicazioni e dati personali; Sabrent per avvio, P310 4 TB per dati; nucleo stabile
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox autonomo IA su richiesta; RTX 3060 12 GB; nessun voto nel nucleo
M4	ASUS P9D-MH/SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox autonomo/ZFS: WD solo backup dopo transizione; media separati, acceso per richiesta/job
M5	D1581-Q3 / Intel Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile
M6	D1581-Q3A / Intel Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; PowerEdge T110 II come riserva complementare
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Sentinella indipendente e primo mittente WoL; nessun voto nella base 4.4
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, nessun LLM locale	Vito W639: nodo mobile lavoro/camper autonomo; offline, LTE e recupero; fuori quorum
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB, espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes

Nodo	Piattaforma	Memoria	Responsabilità
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA	Proxmox nucleo: client Linux, riserva app selezionate, secondo mittente WoL
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all'infrastruttura
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva complementare e unità RDX SATA
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale
MP1	Apple MacBook M5 personale	RAM e SSD: n.d.	A casa: utente lavoro separato, accesso durante la giornata lavorativa; identità personale distinta

Autonomia e collaborazione

Il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4 mantiene cinque voti, quorum tre. M3, M4 e M6 sono host autonomi a richiesta. Vito, client esterni e nodi di altre sedi restano fuori Corosync. Ogni ramo può essere trasferito conservando identità, dati e interfacce: REV4-ECO e REV4-SIN.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

ATL-24 / scheda sostituibile

Espansioni e verifiche delle schede ricevute

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Espansioni richieste	Gate di compatibilita
M1 PR9-H	I226-T4 nello slot lungo; boot SATA	Avvio headless, IOMMU, CPU esatta e console recupero
M2 Q3A	Sabrent512 + P3104TB su due NVMe; MCX312A	Due M.2 PCIe simultanei, linee condivise e montaggio NIC
M3 X99-T8	RTX3060 + MNPA19-XTR; SN530	GPU e rete sotto carico; raffreddamento e alimentazione
M4 P9D	LSI2308 e SFP+ integrati	Firmware controller/ZFS, dischi e link distinti
M5 Q3	Hailo M-key; boot SATA e mirror HDD	PCIe reale dello slot, driver/runtime, nessun modem presunto
M6 Q3A	Arc A310 candidata + MNPA19-XTR	Slot e banda simultanei, ingombri, driver e test Jellyfin

La sigla commerciale Q3A non certifica lo stesso PCB in ogni annuncio. Nessun manuale produttore univoco delle revisioni acquistate e stato identificato. Prima fotografie fronte/retro ed etichette, poi inventario PCIe e prova simultanea. La distribuzione Q3/Q3A e progettuale e puo essere scambiata senza alterare i ruoli logici.

Fallback: M2 resta su storage esistente finche i due NVMe non funzionano; M5 rinvia Hailo e limita flussi/CPU; M6 usa direct play e rete integrata se GPU/NIC non convivono. Non inventare biforcazione o banda da lunghezza dello slot. Due DAC da 1 m non sostituiscono automaticamente due AOC da 3 m: misurare percorsi e codifica.

La potenza nominale o AVX2 non sono una prova di stabilita o di consumo. Cooling e PSU vanno riallocati: vecchie proposte i117 su M1 LGA1150 e dissipatori LGA2011 su M5/M6 non sono trasferibili alle nuove piattaforme. REV4-ENER

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-24

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-25 / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-25

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-26 / scheda sostituibile

Home Assistant, MQTT e radio indipendente

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S3 Wyse t520 con 4 GB PC3L-12800S e Apacer M.2 8 GB esegue Linux e Zigbee2MQTT, con Sonoff ZBDongle-P USB. S3 e esterno al cluster e fisicamente distinto dal testimone S4. MQTT e un guest separato M5 con replica/subentro C3; HomeAssistantOS ha proprio guest e stesso subentro preferito.

Con M5 guasto, la radio S3 e la rete IoT restano raggiungibili ma broker/HA si interrompono fino al recupero C3. Comandi Zigbee diretti restano dove i dispositivi supportano binding configurato; non tutte le automazioni HA diventano binding. Con S3 guasto il coordinatore e singola dipendenza: non promettere subentro radio automatico. Configurazioni echiavi radio hanno copia di recupero; nessun secondo coordinatore inventato.

Il collegamento C3 passa su Ethernet e percorsi VLAN autorizzati indipendenti da M5. Stesso AP non equivale a stessa VLAN; il Wi-Fi non e un bridge automatico di VMProxmox. Spazioflash8 GB per sistema/log/aggiornamenti va verificato, senza upgrade preventivo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-26

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-27 / scheda sostituibile

Sicurezza e indipendenza

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

M5 - Domotica autonoma. D1581-Q3 , 32 GB PC3L (2 x 16 GB). HAOS e MQTT separati da Frigate/Hailo; radio e Zigbee2MQTT su S3. Hailo e camere costituiscono il percorso locale di visione. INF-03.08

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-27

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

ATL-28 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

ATL-29 / scheda sostituibile

Guasti, disponibilita e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Disponibilita e recupero

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Evento	Disponibile	Limite
M1 guasto	Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online	Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4
M2 guasto	Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo	P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco
M5 guasto	Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo	Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente
Due membri del nucleo guasti	Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza	Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti
M3/M4/M6 spenti	Cinque membri del nucleo invariati	IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti
S4 guasto	Nessuna perdita di voto	Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Evento	Disponibile	Limite e recupero
M1 guasto	Restano 4 voti nel nucleo se gli altri sono online	Router e monitor M1 assenti; recupero bare metal/M7, sentinella S4
M2 guasto	Restano 4 voti; app selezionate su C4 dopo collaudo	P310 singolo: altri servizi richiedono ripristino; niente migrazione di tutto il disco
M5 guasto	Restano 4 voti; HAOS/MQTT su C3 dopo collaudo	Hailo/registrazioni locali non HA; radio S3 indipendente
Due membri del nucleo guasti	Tre voti ancora raggiungibili, maggioranza	Quorum non equivale a RAM/storage di subentro sufficienti
M3/M4/M6 spenti	Cinque membri del nucleo invariati	IA/media/archivio attendono WoL e servizi pronti
S4 guasto	Nessuna perdita di voto	Sentinella/WoL primario assenti; C4 percorso alternativo
Vito senza LTE o spento	Casa e quorum invariati; bordo usa kit offline	Ultima comunicazione non prova un guasto; sincronizzazione differita
Blackout prolungato	Arresto ordinato con quorum ancora disponibile	Rete per ultima; riaccensione ordinata; nessuna autonomia stimata senza wattmetro

Un servizio disponibile non prova un backup recuperabile; quorum non prova capacita di failover. I collaudi registrano tempo e perdita dati effettivi. REV3-HA · REV4-TEST

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

ATL-30 / scheda sostituibile

Personale, lavoro e appartamenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

I dati personali primari risiedono su M2, con copie WD M4 e ulteriori copie cifrate. Gli ambienti di lavoro usano account e archivi propri; Workspace separa il budget lavoro dalle copie personali.

Firefly III è personale; Paperless non assorbe automaticamente i documenti aziendali. Tandoor e Grocy mantengono spazi e permessi per appartamento; Hermes e OpenClaw operano nei soli ambiti autorizzati. Le cartelle Condivise non concedono accesso agli archivi privati.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · ATL-30

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.